Crear música con tecnología

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Conocer cómo se graba, se guarda y se reproduce el sonido
- Usar aplicaciones sencillas para componer con cuadrículas y pistas
- Grabar, editar y mezclar un proyecto musical breve
- Respetar los derechos de autor y usar la tecnología de forma responsable

Para pensar

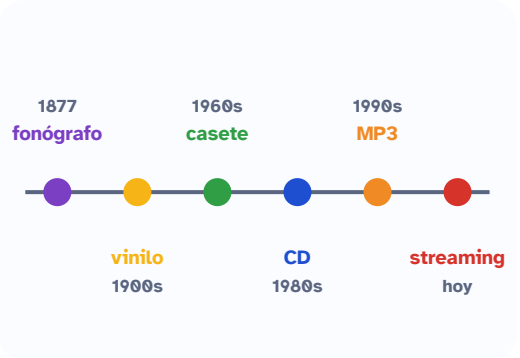
Hace cien años, para escuchar una orquesta había que ir a un teatro. Hoy puedes componer una canción con una tableta en tu habitación. ¿Qué ha cambiado?

Explicación

De la grabación al streaming

En 1877 **Thomas Edison** inventó el **fonógrafo**, que grababa el sonido en un cilindro. Después llegaron el **disco** de vinilo, la **radio**, la **cinta** de casete y, en los años 80, el **CD**, el primer formato digital popular. Con internet aparecieron el **MP3** y, más tarde, el *streaming*: escuchar música en línea sin descargarla.

Cada invento cambió la forma de escuchar: de reunirse en torno a la radio a llevar miles de canciones en el bolsillo. Y también la forma de crear: hoy un estudio de grabación cabe en un portátil.



El sonido digital

Un **micrófono** convierte las vibraciones del aire en una señal eléctrica. El ordenador **mide** esa señal miles de veces por segundo (44 100 en la calidad de un CD) y guarda cada medida como un **número**. Así se crea el *audio digital*: el sonido convertido en una lista de números que no se desgasta al copiarse.

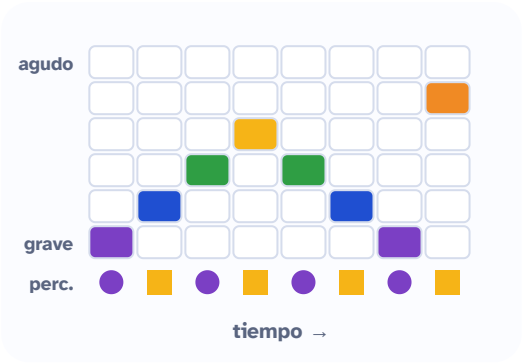
Los archivos de audio tienen distintos **formatos**. El **WAV** guarda todo el sonido y ocupa mucho; el **MP3** lo comprime eliminando detalles que apenas oímos y ocupa diez veces menos. Para reproducirlo, un **altavoz** o unos auriculares hacen el camino contrario: de números a vibración.



Componer con cuadrículas

Muchas aplicaciones para aprender música usan una cuadrícula o **rejilla**. Las **filas** son las notas (abajo, graves; arriba, agudas) y las **columnas** son el tiempo, que avanza de izquierda a derecha. Al pulsar una casilla, encendemos esa nota en ese momento. Debajo suele haber otra rejilla para la percusión.

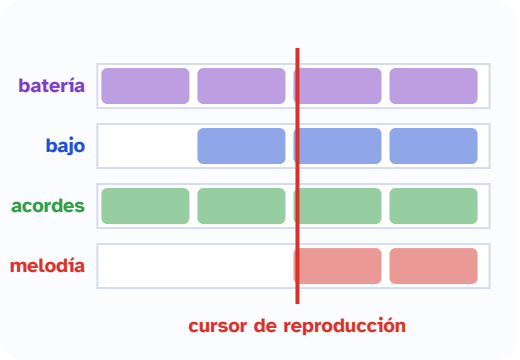
Es como una partitura en forma de tablero: puedes ver la melodía como un dibujo. Prueba a crear una escalera que sube y baja, o figuras simétricas, y escucha cómo suenan. Cambia el **tempo** y el **instrumento** para ver cómo cambia el carácter de tu creación.



Pistas, bucles y secuenciadores

Los programas para producir música se llaman secuenciadores o estaciones de audio digital. Organizan la música en **pistas**, una debajo de otra, como en un tren de vagones paralelos: una pista para la batería, otra para el bajo, otra para la melodía, otra para la voz. Todas suenan a la vez.

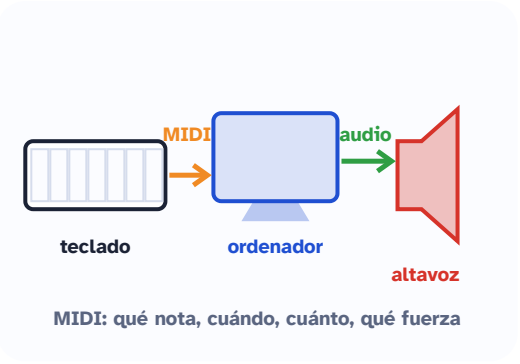
Un bucle (en inglés, *loop*) es un fragmento corto que se repite, como el ostinato. Combinando bucles de batería, bajo y acordes en distintas pistas se construye la base de muchas canciones actuales. Copiar, pegar y mover bloques es tan fácil como en un procesador de textos.



Instrumentos electrónicos y MIDI

El sintetizador crea sonidos electrónicamente: puede imitar un piano o un violín, o inventar timbres que no existen en la naturaleza. La **caja de ritmos** genera patrones de percusión, y el **teclado controlador** no suena por sí mismo, sino que envía órdenes al ordenador.

Esas órdenes viajan en un lenguaje llamado MIDI, que no transmite sonido, sino **información**: qué nota, cuándo empieza, cuánto dura y con qué fuerza. Es como una partitura que el ordenador puede leer y tocar con cualquier instrumento virtual. Así se puede corregir una nota equivocada sin volver a grabar.

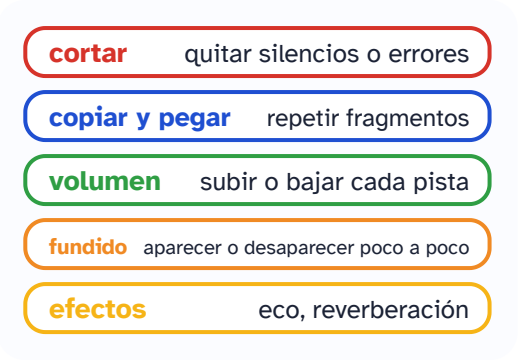


Grabar y editar

Para grabar en clase basta con una tableta o un móvil, pero conviene seguir unas reglas: elegir un lugar **silencioso**, colocar el micrófono a un palmo de la fuente, hacer una **prueba** de nivel (que no se «sature» en rojo) y guardar silencio absoluto alrededor.

Después, en la edición, podemos **cortar** los silencios del principio y del final, **copiar** y pegar fragmentos, subir o bajar el **volumen**, hacer que el sonido

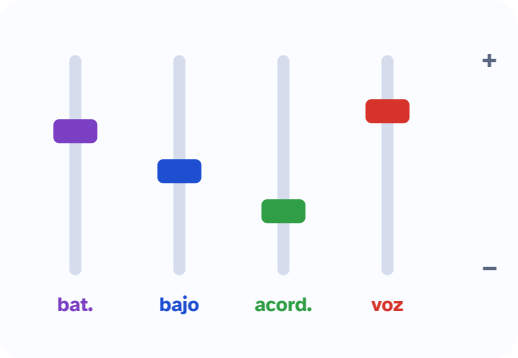
aparezca o desaparezca poco a poco (**fundido**) y añadir **efectos** como eco o reverberación, que simula el sonido de una sala grande.



Mezclar y exportar

Cuando todas las pistas están grabadas, llega la mezcla: equilibrar el volumen de cada una para que ninguna tape a las demás, colocar los sonidos a la izquierda o a la derecha (**panorama**) y comprobar el resultado con altavoces y con auriculares.

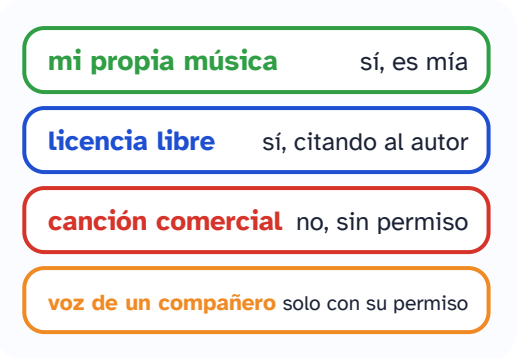
Al final se **exporta** el proyecto a un único archivo de audio (por ejemplo, MP3) que se puede compartir. Escucha tu mezcla al día siguiente con «oídos frescos»: muchas veces descubrirás detalles que mejorar. Los productores profesionales hacen exactamente lo mismo.



Derechos de autor y uso responsable

La música que compone alguien le pertenece: está protegida por los derechos de autor. Por eso no podemos usar una canción ajena en nuestro vídeo y publicarlo sin permiso. Existen, en cambio, bancos de sonidos y músicas con **licencias libres** (como Creative Commons) que permiten usarlas si citamos al autor.

Lo mejor es crear **tu propia música**: así es totalmente tuya. Y recuerda el uso responsable: no compartas grabaciones de otras personas sin su permiso, controla el volumen de los auriculares y reparte el tiempo entre pantallas y música en vivo con instrumentos reales.



Taller: produce tu primera pieza

Por parejas, cread una pieza de **16 compases** con una aplicación de cuadrícula o un secuenciador gratuito. Paso 1: elegid el tempo y un bucle de **batería**. Paso 2: añadid una línea de **bajo** sencilla. Paso 3: componed una **melodía** propia de cuatro compases y repetidla con una variación.

Paso 4: grabad un efecto o una frase hablada con la voz. Paso 5: mezclad y exportad. Presentad la pieza a la clase explicando su **forma** (por ejemplo, ABA) y qué herramientas habéis usado. ¡Ya sois productores musicales!



Crear música con tecnología

micrófono

GRABAR

lugar silencioso
prueba de nivel

cuadrícula

COMPONER

pistas, bucles
MIDI

cortar, efectos

EDITAR

volumen
fundidos

equilibrio

MEZCLAR

exportar
compartir

Ejercicios

1. **¿Quién inventó el fonógrafo y en qué año?**

2. **¿Qué hace un micrófono?**

3. **¿Qué es el audio digital?**

4. **En una cuadrícula, ¿qué representan filas y columnas?**

5. **¿Qué es un bucle o loop?**

6. **¿Para qué sirve el MIDI?**

7. **Escribe dos herramientas de edición.**

8. **¿Qué se hace en la mezcla?**

9. **¿Qué son los derechos de autor?**

10. **¿Qué permite una licencia libre?**

Practica

1. **El primer aparato que grabó sonido fue el...**
   - **A)** CD
   - **B)** fonógrafo
   - **C)** MP3
2. **El streaming permite...**
   - **A)** grabar en cinta
   - **B)** afinar instrumentos
   - **C)** escuchar en línea sin descargar
3. **El audio digital guarda el sonido como...**
   - **A)** números
   - **B)** surcos de cera
   - **C)** luz
4. **En la cuadrícula, las notas agudas están...**
   - **A)** abajo
   - **B)** a la izquierda
   - **C)** arriba
5. **Un loop es...**
   - **A)** un micrófono
   - **B)** un fragmento que se repite
   - **C)** un formato
6. **MIDI transmite...**
   - **A)** información de notas
   - **B)** sonido
   - **C)** imágenes
7. **El sintetizador...**
   - **A)** solo graba voces
   - **B)** crea sonidos electrónicamente
   - **C)** es de cuerda
8. **Hacer que el sonido desaparezca poco a poco es un...**
   - **A)** corte

B) bucle

C) fundido

9. **Para usar música ajena necesitas...**

A) permiso o licencia libre

B) nada

C) solo descargarla

10. **El formato más ligero de estos es...**

A) WAV

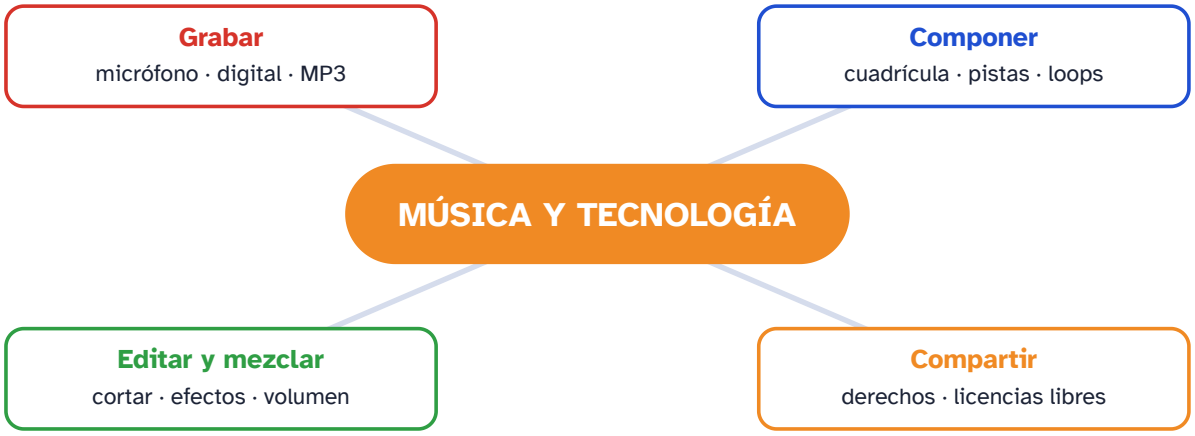
B) MP3

C) CD

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se convierte el sonido en digital; Cómo se compone con cuadrícula y pistas; Qué es MIDI y para qué sirve; Por qué hay que respetar los derechos de autor.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Fonógrafo

Primer aparato de grabación (Edison, 1877).

Audio digital

Sonido convertido en números.

MP3

Formato de audio comprimido.

Secuenciador

Programa que organiza la música en pistas.

Loop

Fragmento que se repite.

MIDI

Lenguaje que transmite información de notas.

Mezcla

Equilibrio de volumen y posición de las pistas.

Licencia libre

Permite usar una obra citando al autor.

Soluciones

1. **B)** Edison.
2. **C)** Streaming.
3. **A)** Digital.
4. **C)** Arriba.
5. **B)** Bucle.
6. **A)** Información.
7. **B)** Electrónico.
8. **C)** Fundido.
9. **A)** Derechos.
10. **B)** Comprimido.

Soluciones de los ejercicios

1. Thomas Edison, en 1877.
2. Convierte las vibraciones del aire en una señal eléctrica.
3. Sonido convertido en números.
4. Las filas, las notas; las columnas, el tiempo.
5. Un fragmento corto que se repite.
6. Para enviar información de las notas (cuál, cuándo, cuánto, con qué fuerza).
7. Cortar y fundido (o copiar, volumen, efectos).
8. Equilibrar el volumen y la posición de cada pista.
9. Los derechos que protegen la obra de quien la crea.
10. Usar la obra citando al autor según sus condiciones.